

Análise Energética e Meio Ambiente

Lista de exercícios 2

FORMULÁRIO

$$V_i \times (1 + 0,1)^3$$

Quando temos um valor inicial V_i e uma taxa i por um tempo t , teremos um valor final V_f dado por:

$$V_f = V_i \cdot (1 + i)^t \quad i = \frac{i(\%)}{100}$$

Eq. (1)

As relações abaixo são aproximações.

Regra do 70: para um valor inicial dobrar, isto é, para que $V_f = 2V_i$, podemos simplesmente dividir o número 70 pela taxa em porcentagem:

$$\frac{70}{i(\text{em}\%)}$$

$$i = \frac{70}{100} = 0,7$$

Eq. (2)

Uma aproximação para a equação 1, é

$$V_f \approx V_i \cdot e^{it} \quad V_i \times \text{Shift} [e^x] (i \times t)$$

Eq. (3)

Quando isolamos a taxa na equação 3, temos a equação 4:

$$i = \frac{\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)}{t}$$

Eq. (4)

Quando isolamos o tempo na equação 3, temos a equação 5:

$$t = \frac{\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)}{i}$$

Eq. (5)

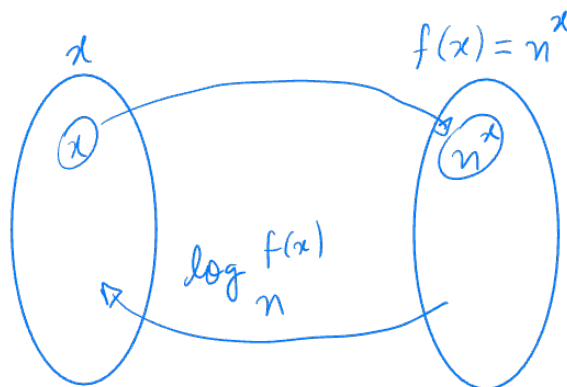
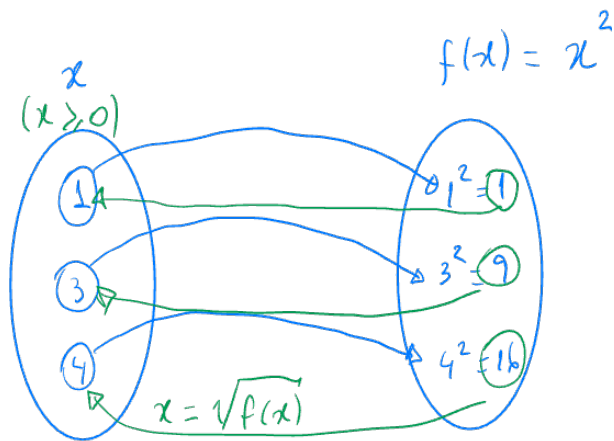


$$V_i = 100$$

$$t = 3 \text{ meses}$$

$$V_f = 133,1$$

$$i = \frac{10}{100} = 0,1$$



definição da
função log

Se $n = e$ então

$$\log_e = \ln$$

$$\left(\ln = \log_{10} \right)$$



$$V_i = 100$$

$$V_f = 150$$

$$\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) \quad i = 2\% = \frac{2}{100} \Rightarrow$$

$$i = 0,02$$

$$t = ?$$

$$t = \frac{\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)}{i} = 20 \text{ meses}$$

Resposta = 21 meses ?

$$\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) \div i$$

1) Suponha que um determinado país possua atualmente o equivalente a 400 usinas padrão de geração de 1000 MW cada uma. Se o consumo de eletricidade continuar a crescer no ritmo atual (taxa de 2% ao ano), quantas usinas geradoras adicionais serão necessárias em 35 anos para atender à demanda?

DADOS

$$V_f = ?$$

$$V_i = 400 \text{ usinas}$$

$$i = 2/100 = 0,02$$

$$t = 35 \text{ anos}$$

FORMULÁRIO

Agora

$$V_f - V_i$$

$$V_f = V_i \times (1 + i)^t \quad E_7(1)$$

RESOLUÇÃO

$$V_i \times (1 + i)^t$$

$$V_f = 800 \text{ usinas}$$

Resposta: Serão necessárias 400 usinas adicionais.

2) Se a população mundial está crescendo a uma taxa anual de 1,3% e se existiam cinco bilhões de pessoas em 1986, em que ano a população do planeta será de 10 bilhões de pessoas?

DADOS

$$V_i = 5 \text{ bi}$$

$$V_f = 10 \text{ bi}$$

$$i = \frac{1,3}{100} = 0,013$$

$$1986 + t = ?$$

FORMULÁRIO

$$t = \frac{\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)}{i} \quad \text{eq. (5)}$$

RESOLUÇÃO

$$\boxed{\ln\left(V_f / V_i\right) / i} \quad t = 53,3 \text{ anos} \approx 53 \text{ anos}$$

Resposta: no ano de 2039.

Com $V_f = 2 V_i$, usamos a "regra do 70":

$$t \approx \frac{70}{i(\%)} = \frac{70}{1,3} \Rightarrow t \approx 53,8 \approx 54 \text{ anos}$$

Resposta: no ano de 2040.

3) De acordo com o *Statistical Review of World Energy*, qual a taxa de crescimento anual da produção de petróleo nos últimos 5 anos em:

- Brasil
- EUA
- China

$t = 5 \text{ anos}$

Resposta

País	V_i (em 2019)	V_f (em 2024)	i (anual em %)
BRASIL	28 90	34 64	3,6
EUA	17 138	20 134	3,2
CHINA	38 48	42 64	2,1

Eq. (4)

$$i = \frac{\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)}{t}$$



[Clique aqui ou na imagem para baixar o Statistical Review of World Energy 2025](#)

Página 21 [pdf 23]

Oil Production*

1990

Thousand barrels daily	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Canada	4271	4388	4464	4813	5244	5371	5128	5414	5575	5648	5888
Mexico	2784	2587	2456	2224	2068	1918	1910	1926	1943	2040	1911
US	11796	12774	12359	13143	15329	17138	16498	16733	17925	19433	20135
Total North America	18851	19749	19279	20180	22641	24427	23536	24073	25443	27121	27934
Argentina	638	646	610	590	592	720	721	797	955	1072	1214
Brazil	2341	2525	2607	2731	2691	2890	3030	2991	3112	3499	3466
Colombia	990	1006	886	854	865	886	781	736	754	779	773
Ecuador	557	543	548	531	517	531	479	473	481	475	475
Guyana	-	-	-	-	-	1	74	117	278	391	616
Peru	175	153	141	136	139	144	131	128	128	123	125
Trinidad & Tobago	114	109	97	99	87	82	76	77	74	74	74
Venezuela	2692	2864	2566	2209	1659	1053	676	665	726	843	960
Other S. & Cent. America	154	146	135	133	128	121	112	114	109	101	96
Total S. & Cent. America	7661	7991	7590	7285	6679	6428	6082	6097	6618	7358	7798
Australia	420	378	353	322	342	458	454	444	412	381	365
Brunei	126	127	121	113	112	121	110	107	92	89	99
China	4246	4309	3999	3846	3802	3848	3901	3994	4111	4198	4264
India	914	904	896	897	892	851	795	770	740	729	735
Indonesia	847	838	873	837	808	781	742	692	647	638	613
Malaysia	649	696	726	718	713	672	615	571	561	557	535
Thailand	464	481	489	486	475	475	421	398	328	324	353
Vietnam	325	352	317	284	257	236	207	196	194	188	177
Other Asia Pacific	292	293	277	269	230	227	204	195	167	157	144
Total Asia Pacific	8284	8378	8051	7773	7630	7669	7449	7366	7252	7261	7285

4) De acordo com o *Statistical Review of World Energy*, qual a taxa de crescimento anual do consumo de petróleo nos últimos 5 anos nesses mesmos países?

$t = 5 \text{ anos}$

País	V_i (em 2019)	V_f (em 2024)	i (anual em %)
BRASIL	3132	3274	0,89
EUA	20543	20307	-0,23
CHINA	14410	16473	2,68

$E_3(4)$

$$i = \frac{\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)}{t}$$

Resposta



Página 25 [pdf 27]

[Clique aqui ou na imagem para baixar o Statistical Review of World Energy 2025](#)



Oil Total liquids consumption in thousands of barrels per day*

Thousand barrels daily	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Canada	2470	2492	2482	2458	2532	2540	2231	2279	2373	2400	2420
Mexico	2093	2044	2091	2044	1925	1825	1611	1777	1939	1851	1862
US	19100	19532	19692	19952	20512	20543	18186	19890	20010	20275	20307
Total North America	23663	24067	24265	24454	24968	24909	22027	23946	24322	24527	24588
Argentina	741	758	743	729	694	610	529	631	717	695	639
Brazil	3290	3231	3039	3076	3034	3132	2923	3059	3158	3273	3274
Chile	347	340	359	366	379	378	346	380	411	406	428
Colombia	373	376	417	415	435	437	364	429	498	481	474
Ecuador	260	254	240	237	255	249	203	249	271	285	291
Peru	221	236	251	257	264	272	211	260	272	280	292
Trinidad & Tobago	40	44	45	40	34	35	30	30	32	33	33
Venezuela	809	711	628	548	425	411	230	247	304	362	325
Central America	384	422	438	455	452	489	389	446	470	498	518
Other Caribbean	629	659	677	672	679	632	546	554	561	565	584
Other South America	203	209	220	224	233	240	215	250	255	258	268
Total S. & Cent. America	7299	7241	7056	7019	6885	6887	5987	6534	6949	7134	7126
Australia	1032	1021	1021	1068	1081	1069	919	944	1003	1061	1091
Bangladesh	128	155	160	181	208	204	172	233	275	233	264
China	11106	11962	12370	13070	13727	14410	14479	14966	15048	16664	16473
China Hong Kong SAR	335	368	380	428	435	408	285	255	216	271	307
India	3872	4190	4595	4769	5033	5216	4772	4897	5289	5550	5757
Indonesia	1608	1526	1510	1614	1685	1697	1550	1631	1777	1810	1860
Japan	4389	4245	4117	4096	3956	3860	3427	3500	3516	3436	3252
Malaysia	810	762	846	805	815	882	747	721	871	948	966
New Zealand	154	160	166	174	175	179	148	148	147	157	158
Pakistan	458	505	566	589	503	458	449	518	506	410	424
Philippines	348	398	428	461	472	481	395	427	467	480	505
Singapore	1229	1291	1360	1384	1415	1389	1267	1250	1228	1408	1492
South Korea	2482	2595	2823	2817	2815	2804	2645	2832	2871	2812	2908
Sri Lanka	108	105	127	138	138	144	122	116	98	110	116
Taiwan	995	1020	1021	1013	1009	952	909	961	883	835	824
Thailand	1209	1213	1241	1291	1324	1343	1212	1212	1269	1268	1304
Vietnam	385	450	488	531	580	614	556	525	614	658	707
Other Asia Pacific	369	437	420	440	526	563	571	567	605	603	629
Total Asia Pacific	31019	32403	33641	34867	35895	36673	34625	35705	36683	38713	39037

5) Assumindo a mesma taxa fixa de crescimento, qual será o consumo de petróleo em 2030 nesses países?

DADOS

V_i

$$t = 2030 - 2024 = 6 \text{ anos}$$

i

Queremos V_f

FORMULÁRIO

$E_f(i) :$

$$V_f = V_i (1 + i)^t$$

$$V_i \boxed{(1 + i)} \boxed{\wedge} t$$

Com base no exercício anterior

Na
em %

Resposta

País	V_i (em 2024)	i (anual)	V_f (2030)
BRASIL	3.274	0,0089	3 453
EUA	20.307	-0,0023	20 028
CHINA	16.473	0,0268	19 306

6) A geração de eletricidade no Brasil no ano de 2023 foi de 708,1 TWh.

Considerando uma taxa de crescimento de 4% ao ano, qual será o consumo desse tipo de energia daqui a 10 anos?

DADOS

$$t = 2036 - 2023 = 13 \text{ anos}$$

$$V_i = 708,1 \text{ TWh}$$

$$V_f = ? //$$

$$i = \frac{4}{100} = 0,04$$

FORMULÁRIO

$$E.A. (1) : \quad V_f = V_i \times (1 + i)^t$$

RESOLUÇÃO

$$V_f = 1179 \text{ TWh}$$

em 2024

2033

2034

estamos em 2026

2036

V_f

7) O consumo de energia elétrica no mundo foi de 15.379 TWh no ano de 2000 e de 5.247 TWh em 1971. Qual a taxa de crescimento anual nesse período?

V_i

DADOS

$$t = 2000 - 1971 = 29 \text{ anos}$$

$$V_f = 15.379 \text{ TWh}$$

$$V_i = 5.247 \text{ TWh}$$

$$i = ?$$

FORMULÁRIO

$$\text{Eq. (4)} \quad i = \frac{\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)}{t}$$

RESOLUÇÃO

$$i = \frac{\ln\left(\frac{15.379}{5.247}\right)}{29} \Rightarrow$$

$$i = 0,0371 \Rightarrow$$

$$i = 3,71\%$$

Resposta: No intervalo de 1971 a 2000, a taxa de crescimento anual foi de 3,7%.

8) O consumo de gasolina de uma região está crescendo a uma taxa anual de 1%.
Qual é o tempo necessário para que esse consumo dobre?

↓
 Regra do 70

$$t = \frac{70}{i(\%)} = \frac{70}{1} \Rightarrow t = 70 \text{ anos}$$

$$V_t = 2 V_i$$

$$i = 0,01$$

$$i \times 100 = 1$$

$$i_{\text{em \%}} = i \times 100$$

$$i_{\text{em \%}} = 1 = i(\%)$$

$$t = \frac{\ln\left(\frac{V_t}{V_i}\right)}{i} \Rightarrow t = \frac{\ln\left(\frac{2V_i}{V_i}\right)}{i} \Rightarrow$$

$$t = \frac{\ln 2}{i} \Rightarrow t = \frac{0,693}{i} \times 100 \Rightarrow$$

$$t = \frac{69,3}{i_{\text{em \%}}} \approx \frac{70}{i_{\text{em \%}}}$$

$$\Rightarrow \text{ERRO}(\%) = \frac{|0,693 - 0,7|}{0,693} \times 100$$

$$= 1,01 \approx 1\%$$

9) O consumo de gasolina de uma região está crescendo a uma taxa anual de 5%. Qual é o tempo necessário para que esse consumo dobre?

DADOS

$$i = 5\% = \frac{5}{100} = 0,05$$

!
"REGRA DO 70"

$$V_f = 2 V_i$$

$$t = \frac{70}{i} \Rightarrow t = \frac{70}{5} \Rightarrow t = 14 \text{ anos}$$

em %

$$\text{Eq (5)} \quad t = \frac{\ln\left(\frac{2V_f}{V_i}\right)}{i} = \frac{\ln(2)}{0,05} = \frac{0,693}{0,05} \approx 14 \text{ anos}$$

10) O consumo de gasolina de uma região está crescendo a uma taxa anual de 10%. Qual é o tempo necessário para que esse consumo dobre?

$$t = \frac{70}{10} \Rightarrow t = 7 \text{ anos}$$

11) Se o potencial de energia nuclear em 2050 é 15 PWh e o de bioenergia é 150 EJ, qual deles é maior?

$PWh \rightarrow KWh \xrightarrow{BEN} J \rightarrow EJ$
 ENERGIA ELÉTRICA 30%
 ENERGIA PRIMÁRIA 100%

Página 232 [pdf 225]

BEN

(k) kilo = 10^3

(M) mega = 10^6

(G) giga = 10^9

(T) tera = 10^{12}

(P) peta = 10^{15}

(E) exa = 10^{18}

$J \rightarrow EJ$

$\div 10^{18}$

$$E_E = 15 PWh \quad \text{BEN pg 232}$$

$$E_E = 15 \times 10^{12} KWh \quad \text{BEN pg 233}$$

$$E_E = 5,4 \times 10^{19} J \quad \text{BEN pg 232}$$

$$E_E = 54 EJ$$

Página 233 [pdf 226]

BEN

Tabela VIII.5 – Fatores de Conversão para Energia

Table VIII.5 – Energy Conversion Factors

Multiplicar por de	para	J	BTU	cal	kWh	tep (toe)	bep (boe)
Joule	(J)	1	$947,8 \times 10^{-6}$	0,2388	$277,8 \times 10^{-9}$	$2,388 \times 10^{-11}$	$1,681 \times 10^{-10}$
Unidade Térmica Britânica	(BTU)	$1,055 \times 10^3$	1	252	$293,07 \times 10^{-6}$	$2,52 \times 10^{-8}$	$1,776 \times 10^{-7}$
Caloria	(cal)	4,1868	$3,968 \times 10^{-3}$	1	$1,163 \times 10^{-6}$	10^{-10}	$7,042 \times 10^{-10}$
Quilowatt-hora	(kWh)	$3,6 \times 10^6$	3412	860×10^3	1	$8,598 \times 10^{-5}$	$6,061 \times 10^{-4}$
Tonelada equivalente de petróleo	(tep)	$41,868 \times 10^9$	$39,68 \times 10^6$	10^{10}	$11,63 \times 10^3$	1	7,0369
Barril equivalente de petróleo	(bep)	$5,95 \times 10^9$	$5,63 \times 10^6$	$1,42 \times 10^9$	$1,65 \times 10^3$	0,1421	1

ENERGIA NUCLEAR:

$$E_E - 30\%$$

$$E_P - 100\%$$

$$54 - 30\%$$

$$E_P - 100\%$$

que deve vir de
bioenergia

$$E_P = 180 EJ$$

$$15 PWh \rightarrow 180 EJ > 150 EJ$$

$$15 PWh > 150 EJ$$

12) Qual energia custa mais caro o etanol a \$15/GJ ou o petróleo a \$100/barril?

↓
\$/J

↳ \$/J

Página 232 [pdf 225]

(k) kilo = 10^3

(M) mega = 10^6

(G) giga = 10^9

(T) tera = 10^{12}

(P) peta = 10^{15}

(E) exa = 10^{18}

$$\text{ETANOL: } \$15/\text{GJ} = \$15/\text{10}^9\text{J} = \frac{\$15 \times 10^{-9}}{\text{J}}$$

$$\begin{aligned} \text{PETRÓLEO: } \frac{\$100}{\text{barril}} &= \frac{\$100}{5,95 \times 10^9\text{J}} \\ &= \frac{\$16,81 \times 10^{-9}}{\text{J}} \end{aligned}$$

CUSTO ETANOL < CUSTO PETRÓLEO

BEN

Página 233 [pdf 226]

Tabela VIII.5 – Fatores de Conversão para Energia

Table VIII.5 – Energy Conversion Factors

Multiplicar por de	para	J	BTU	cal	kWh	tep (toe)	bep (boe)
Joule	(J)	1	$947,8 \times 10^{-6}$	0,2388	$277,8 \times 10^{-9}$	$2,388 \times 10^{-11}$	$1,681 \times 10^{-10}$
Unidade Térmica Britânica	(BTU)	$1,055 \times 10^3$	1	252	$293,07 \times 10^{-6}$	$2,52 \times 10^{-8}$	$1,776 \times 10^{-7}$
Caloria	(cal)	4,1868	$3,968 \times 10^{-3}$	1	$1,163 \times 10^{-6}$	10^{-10}	$7,042 \times 10^{-10}$
Quilowatt-hora	(kWh)	$3,6 \times 10^6$	3412	860×10^3	1	$8,598 \times 10^{-5}$	$6,061 \times 10^{-4}$
Tonelada equivalente de petróleo	(tep)	$41,868 \times 10^9$	$39,68 \times 10^6$	10^{10}	$11,63 \times 10^3$	1	7,0369
Barril equivalente de petróleo	(bep)	$5,95 \times 10^9$	$5,63 \times 10^6$	$1,42 \times 10^9$	$1,65 \times 10^3$	0,1421	1

13) De acordo com o *Statistical Review of World Energy*, qual é a média da oferta per capita de energia na América do Sul e na Europa?

O consumo de energia per capita na Europa é o dobro do consumo per capita da América do Sul e América Central.

Página 15 [pdf 17]

T Total energy Supply per capita*

Gigajoule per capita	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Canada	340.9	337.1	328.2	328.6	331.5	326.3	300.8	301.6	305.7	300.40	298.64
Mexico	66.1	65.1	66.5	67.4	65.1	63.6	57.1	59.7	62.0	61.87	61.48
US	286.1	280.7	276.9	274.2	281.8	277.0	254.0	266.9	270.1	265.51	265.85
Total North America	235.1	230.9	228.0	226.4	231.2	227.2	208.0	217.3	220.2	216.64	216.55
Argentina	78.5	79.3	78.6	76.9	75.3	70.1	64.7	71.3	74.6	73.52	71.64
Brazil	52.5	51.6	48.8	49.0	48.2	48.8	46.0	48.9	49.0	50.09	50.54
Chile	73.8	73.3	77.1	77.9	79.2	78.9	71.8	77.6	80.0	76.62	78.16
Colombia	33.5	32.8	35.7	34.4	35.1	34.9	31.0	32.8	36.4	35.59	35.64
Ecuador	37.9	36.6	35.0	34.7	36.3	35.4	29.3	34.8	36.9	38.30	38.57
Peru	27.5	28.4	29.9	29.1	29.8	30.1	25.6	29.5	30.7	30.98	33.14
Turkey & Tobago	579.7	558.3	490.4	515.8	475.0	473.2	411.6	418.9	416.4	392.62	381.53
Venezuela	104.2	99.2	91.8	89.1	74.9	68.9	53.0	63.0	68.4	74.21	73.87
Other S. & Cent. America	31.8	33.0	34.1	33.7	34.0	34.4	30.1	31.8	32.5	33.2	34.3
Total S. & Cent. America	51.8	51.3	50.2	49.7	48.5	47.9	43.1	46.6	47.9	48.47	48.86
Austria	133.2	134.5	136.5	139.2	135.7	140.0	127.8	131.4	122.2	120.33	122.69
Belgium	209.2	208.5	226.8	227.4	223.0	230.6	203.1	228.5	212.0	193.58	191.75
Czech Republic	165.9	162.2	159.6	169.2	169.1	165.1	153.1	161.7	153.8	138.95	133.17
Finland	206.5	200.4	203.9	198.3	203.2	199.7	185.1	189.0	187.4	193.64	187.90
France	157.9	159.5	154.9	154.8	155.1	151.2	133.1	142.4	124.7	129.05	135.35
Germany	157.1	157.1	158.4	160.5	155.1	149.6	137.8	143.3	134.5	119.90	119.88
Greece	95.0	95.5	94.4	100.3	100.0	97.8	83.8	91.0	96.5	94.15	100.62
Hungary	88.7	93.6	95.6	101.0	101.7	102.7	100.7	105.5	99.0	93.39	94.38
Italy	100.5	103.4	103.6	105.0	104.8	103.8	93.5	101.2	101.0	94.95	94.37
Netherlands	212.6	213.1	215.2	214.5	207.4	204.2	194.1	196.5	179.6	171.57	165.84
Norway	214.8	216.8	216.2	217.5	214.4	203.1	208.0	211.2	200.1	202.30	200.10
Poland	100.7	101.6	105.8	110.9	112.6	109.0	104.3	112.3	106.7	99.50	98.66
Portugal	84.6	88.5	91.2	94.5	91.5	88.8	77.7	77.2	78.1	75.39	73.69
Romania	61.7	62.1	62.2	64.7	65.2	64.6	62.4	66.3	61.8	60.39	60.97
Spain	108.6	112.2	112.0	115.6	115.0	112.0	97.2	104.0	108.7	104.31	106.99
Sweden	185.2	180.1	183.7	187.2	180.7	180.9	159.8	170.6	164.3	156.45	156.94
Switzerland	127.2	121.5	114.0	113.6	115.3	118.8	106.5	97.3	104.6	106.63	109.17
Türkiye	64.0	66.6	69.0	73.7	72.4	72.5	71.5	77.5	76.9	76.37	80.28
Ukraine	96.3	81.0	84.6	79.1	82.2	78.5	75.0	76.9	54.7	55.81	57.02
United Kingdom	122.5	121.9	119.4	117.6	115.9	111.6	98.8	99.8	98.7	93.48	93.02
Other Europe	95.7	98.2	101.2	104.1	105.1	104.3	98.0	102.9	102.4	99.7	98.8
Total Europe	118.5	118.5	119.4	121.1	120.1	117.7	108.0	113.7	108.4	104.28	105.28